安徽徽远成电气科技股份有限公司

公司简介 · AI 赋能专题版

Company Profile — AI Empowerment Edition

一、公司概况

安徽徽远成电气科技股份有限公司（简称"徽远成"）成立于 2010 年，总部位于安徽省合肥市，是一家深耕电气安全与工业智能化领域的科技型企业。历经十五年发展，公司已形成高压电气监测保护设备研发制造与工业 AI 软件研发与应用赋能两大核心业务板块，拥有专业技术团队 77 人，构建起"硬件感知 + 软件智能 + AI 大脑"三位一体的综合服务能力体系。

公司坚持以自主创新为驱动，长期专注于高压电气监测保护类产品的研发、生产与销售，同时积极布局人工智能技术在工业领域的落地应用，为煤矿、能源、电力、制造等行业客户提供从设备层到数据层再到智能决策层的全栈式解决方案。

二、发展历史沿革

2010—2014 | 深耕电气，夯实硬件基础

公司于 2010 年正式成立，初期深耕高压电气监测保护领域，专注于电气保护类设备的研发与制造。在此阶段，团队系统性地积累了对工业现场高压电气系统的深层认知，完成了首批核心产品线的研发定型，并开始向煤矿、电力行业的大型企业提供监测保护设备及配套服务。

2015—2021 | 软硬一体，构建平台能力

随着客户对数据可视化和远程监控需求的增长，公司战略性地向软件开发领域延伸，组建了专业软件研发团队。这一阶段完成了工业数据采集与监控（SCADA）平台的自主开发，实现了设备状态数据的实时采集、存储与展示，初步构建起"设备感知 + 数据汇聚"的平台能力。软硬一体化的交付能力，使公司的竞争优势显著提升。

2021—2023 | 数字化转型，布局工业智能

伴随工业互联网浪潮的兴起，公司加大了对数字化技术的战略投入，开始探索边缘计算、物联网协议（MQTT/Modbus）与云端数据中台的融合应用。在这一阶段，公司承接了多个工业现场的数字化改造项目，积累了大量来自矿山、变电站、生产车间的真实运行数据，为后续的 AI 智能化升级奠定了坚实的数据基础。

2023—2024 | 引入大模型，开启 AI 赋能新阶段

随着 ChatGPT、文心一言、通义千问等大语言模型相继发布，公司敏锐捕捉到 AI 技术对传统工业软件行业的变革性影响，于 2022 年底正式成立 AI 应用研发小组，系统性研究大语言模型（LLM）、检索增强生成（RAG）、向量数据库等核心 AI 技术的工业落地路径。2023

年完成了首个 AI 赋能产品原型的验证开发，验证了 AI 技术在煤矿专业文档智能生成领域的可行性与准确性。

2024—2025 | 深度垂直，打造行业 AI 标杆

这一阶段，公司将 AI 应用赋能确立为公司第二增长曲线，在保持硬件业务稳健经营的基础上，集中研发资源行业垂直大模型应用。

三、AI 赋能技术积累

3.1 技术体系总览

徽远成的 AI 赋能能力以"三层架构"为核心：

感知层（硬件根基）

凭借十五年高压电气监测设备的研发经验，公司在工业数据采集领域具备深厚积累，能够从 PLC、DCS、传感器等各类工业设备获取高质量的实时数据。这一能力是 AI 模型训练和推理的可靠数据来源。

平台层（数据中台）

公司自主研发了工业数据处理平台，支持 MQTT、Modbus、OPC-UA 等主流工业协议的接入与解析，具备数据清洗、特征提取、实时流处理能力，可为 AI 应用提供高质量的结构化数据输入。

智能层（AI 大脑）

基于国产大语言模型（DeepSeek、通义千问）和 RAG（检索增强生成）技术，公司已形成完整的工业 AI 应用开发能力，涵盖：行业知识库构建与向量化、工程计算引擎集成、LLM Tool Calling 工具调用、AI 内容生成与合规校验。

3.2 核心技术能力清单

自然语言处理与大模型应用

- 国产大语言模型（DeepSeek-V3 / 通义千问 Qwen-Max）API 接入与调优
- 私有知识库构建：文档解析→语义切片→向量化→pgvector 存储全流程自研
- RAG 检索增强生成：HNSW 向量索引，万级知识片段毫秒级检索
- LLM Tool Calling：多工具自动编排，支持复合型专业问题的工具链推理
- 流式输出（SSE）：大模型生成内容实时推送，用户体验接近 ChatGPT

工程计算与规则引擎

- 矿山支护设计计算（赫尔曼公式、Q 分级体系）
- 通风系统设计计算（三法取大值、局扇自动选型）
- 循环作业时间计算与工序优化
- 基于向量检索的合规性自动校验（对标国标/行标/企标）

软件工程与系统架构

- 全栈开发能力：FastAPI 后端 + Next.js 前端，JWT 鉴权，异步高并发
- 多租户数据隔离架构，支持多矿井、多组织平行运营
- Docker 容器化部署，GitHub Actions CI/CD 持续集成
- PostgreSQL+pgvector 混合数据库，兼顾关系型与向量化存储

3.3 典型 AI 项目案例

案例一：招投标标书 AI 智能生成平台（2024-2025）

主要成果：

- 构建招标文件私有知识库：收录历史中标标书 30 余份、行业技术规范 20 余项，共计 3,000 余条语义片段，完成向量化入库
- 开发 AI 标书生成引擎：支持商务标、技术标、资信标三大类型，全文生成时间＜5 分钟，效率较手工编制提升 75%以上
- 部署标书合规自动校验模块：实现页码完整性、章节结构、资质要求、投标报价一致性自动核验，漏项率下降 90%
- 接入 AI 智能问答助手：自然语言检索历史标书、条目匹配与规范引用，响应时间＜3 秒
- 集成投标报价分析模块：基于历史中标数据辅助生成合理报价区间，中标概率显著提升

技术链路：

```
招标文件（PDF/Word）解析 → 语义切片 → BGE-M3 向量化 → pgvector 存储
                ↓
用户录入标书关键参数（项目类型 / 规模 / 工期 / 资质要求）
                ↓
RAG 检索（相似历史标书 Top5 + 行业规范 Top3）→ 注入 Prompt
                ↓
DeepSeek-V3 生成技术方案 / 商务条款 / 项目实施计划（SSE 流式输出）
                ↓
Jinja2 模板渲染 → Word 文档导出（标准封面 + 自动目录 + 正文）
                ↓
合规自动校验 → 问题清单高亮 → 人工审核确认 → 正式投标
```

案例二：高压电气设备 AI 智能运维平台（2023-2024）

主要成果：

- 构建设备知识库：收录 30 余类高压电气设备的操作手册、故障代码库、维保规程，向量化入库，共计 5,000 余条知识片段

- 开发设备异常检测模型：基于历史传感器时序数据（电流/温度/振动），构建 LSTM+规则引擎混合检测模型，故障预警准确率＞95%，误报率＜5%
- 部署 AI 运维问答助手：一线工程师用自然语言查询故障代码、处置规程，平均响应时间＜3 秒，替代翻阅纸质手册
- 建立预测性维护体系：结合设备运行曲线异常分析，提前 3-7 天预警潜在故障，累计协助客户避免非计划停机数十次
- 实现移动端接入：支持平板/手机端实时查询，适配井下弱网环境的离线知识缓存

技术链路：

```
设备传感器数据采集（MQTT/Modbus） → 实时流处理（时序清洗/特征提取）
                ↓
LSTM 时序异常检测模型 → 规则引擎（阈值/趋势）→ 预警等级分级
                ↓
设备手册/故障代码 PDF 解析 → 语义切片 → BGE-M3 向量化 → pgvector 存储
                ↓
用户自然语言提问 → RAG 检索（相关文档 Top5）→ 注入 Prompt
                ↓
通义千问 Qwen-Max 生成处置建议（流式输出）
                ↓
Web/移动端展示（含设备档案卡、故障历史、维保计划）
```

四、服务能力与交付保障

4.1 全周期交付能力

徽远成具备从需求调研到系统上线的全生命周期交付能力，形成了"需求分析→原型验证→迭代开发→测试上线→持续运营"的标准化交付体系。无论是独立的 AI 功能模块，还是完整的工业智能化平台，均可按既定进度和质量完成交付。

4.2 技术支持与保障体系

- 质保承诺：软件产品交付后提供 12 个月免费缺陷修复服务
- 响应机制：系统故障 4 小时内响应；一般问题 2 个工作日内解决
- 代码质量：交付时提供完整测试报告，保证 0 Error，核心模块测试覆盖率≥85%
- 培训服务：标配现场培训 2 次，提供完整用户操作手册和运维文档
- 知识产权：项目期间产生的软件著作权归客户所有，公司负责代理申请

4.3 服务团队构成

方向	人员规模	核心能力
AI 算法与大模型	4 人	RAG、LLM 调优、向量化工程
后端开发	6 人	FastAPI、数据库、分布式架构

前端开发	4 人	Next.js、React、可视化
硬件与嵌入式（软件侧）	3 人	工业协议接入、STM32 固件、MQTT 集成
行业咨询与实施	4 人	煤矿/电力行业、需求分析、项目管理
测试与运维	3 人	自动化测试、CI/CD、DevOps
产品与商务	3 人	产品设计、售前方案、商务合作

注： 公司总规模 77 人，其中软件研发与 AI 赋能团队 27 人，硬件研发与生产制造团队 50 人。

4.4 资质与认证

企业荣誉与认定

证书名称	编号 / 说明
高新技术企业认定证书	编号 GR202034001003，2020 年 8 月颁发，有效期 3 年
安徽省"专精特新"中小企业	2020 年 2 月认定
合肥市"科技小巨人"企业	证书号 HF2018G054，2018 年 11 月认定
软件企业认定证书	编号 皖 R-2020-0255，2020 年 12 月认定
两化融合管理体系评定证书	编号 AIITRE-00320IP2484R0S，有效期至 2023 年 9 月
AAA 级信用企业	中国企业评估管理委员会 + 中国电力设备管理协会双认定
合肥市知识产权示范企业	2020 年 12 月认定
全国股转系统挂牌企业	股票代码：832943（2015 年 7 月获准挂牌）

管理体系认证（北京天一正认证中心 / 新世纪检验认证）

认证标准	证书编号
ISO 9001:2015 质量管理体系	19818QA137R1S
ISO 14001:2015 环境管理体系	19818EA049R1S
ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系	19818SA052R1S
ISO/IEC 27001:2013 信息安全管理体系	016ZB18I20277R0S

核心专利（节选）

类型	专利名称	专利号
发明专利	一种具有自适应调整功能的配电屏柜支撑底座元件	ZL 2018 1 1279268.0
发明专利	一种低压测温装置及自动断路器	ZL 2016 1 0422956.1
实用新型	一种测温通信终端设备	ZL 2017 2 1408003.4
实用新型	一种带有自卸功能的配电屏柜支撑底座元件	ZL 2018 2 1735955.0

五、我们的优势

硬件基因，数据为王

十五年高压电气设备研发经验，使我们比纯软件公司更懂工业现场。我们知道数据从哪里来，知道哪些数据是噪声，知道工程师真正需要的是什么——这是用钱买不来的行业洞察。

AI 技术，贴近产业

我们不做通用 AI 产品，只做垂直行业的深度 AI 赋能。每一个 AI 项目，我们都会深入理解客户的业务流程、行业规范、历史数据，构建专属的行业知识库，确保 AI 的输出是"业务可用"而非"概念可看"。

软硬一体，全栈交付

从传感器、PLC 数据采集，到数据中台、AI 模型推理，再到前端可视化界面——我们是少数能够独立完成全链路交付的企业之一，客户无需面对多个供应商的协同难题。

国产技术，合规可控

我们所有 AI 应用均基于国产大语言模型（DeepSeek、通义千问），支持私有化本地部署，数据不出企业网络。符合国家数据安全法规和煤矿等敏感行业的信息安全要求。

六、联系我们

安徽徽远成电气科技股份有限公司

- 总部地址：安徽省合肥市
- 官方网站：http://www.hychdq.com/
- 商务合作：18654189999
- 技术咨询：15655189988

本资料内容仅供商业洽谈使用，未经授权请勿转载。

© 2025 安徽徽远成电气科技股份有限公司 版权所有